Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 8 · WEEK 8

سوطيات الأنسجة: جنس المثقّبة والتشخيص المختبري — بنك الأسئلة

Tissue flagellates: Genus Trypanosoma & Laboratory diagnosis — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 8

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Hemoflagellates and transmission — السوطيات الدموية والانتقال

Q1 EN **Hemoflagellates differ from flagellates of the digestive and reproductive passages in that they:**

AR س1. تختلف السوطيات الدموية عن سوطيات الممرّات الهضمية والتناسلية بأنها:

- A Reproduce sexually — تتكاثر جنسيًا
- B Form cysts — تكوّن أكياسًا
- C Need a blood-sucking arthropod vector — تحتاج ناقلًا مفصليًا ماصًّا للدم
- D Live in the caecum — تعيش في الأعور

Q2 EN **The two important genera of Trypanosomatidae are:**

AR س2. الجنسان المهمّان في عائلة المثقّبيات:

- A Giardia and Trichomonas — الجيارديا والمشعّرة
- B Leishmania and Trypanosoma — الليشمانيا والمثقّبة
- C Plasmodium and Toxoplasma — البلازموديوم والمقوّسة
- D Naegleria and Acanthamoeba — النيغلرية والأكانثاميبا

Q3 EN **Infection by parasites passing from the vector's mouth parts is called infection from the:**

AR س3. العدوى بالطفيليات التي تمرّ من أجزاء فم الناقل تُسمّى العدوى من:

- A Anterior station — المحطة الأمامية
- B Fecal–oral route — الطريق البرازي الفموي
- C Posterior station — المحطة الخلفية
- D Congenital route — الطريق الخلقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **T. cruzi is transmitted mainly by the:** Q4

AR س4. تنتقل المثقّبة الكروزية أساسًا بـ:

A Anterior station (saliva) — المحطة الأمامية (اللعاب)

B Sand fly bite — لدغة ذبابة الرمل

C Tsetse fly bite — لدغة ذبابة تسي تسي

D Posterior station (bug feces) — المحطة الخلفية (براز البقّة)

EN **The only trypanosome of vertebrates not transmitted by an animal vector is:** Q5

AR س5. المثقّبة الوحيدة في الفقاريات التي لا تنتقل بناقل حيواني:

A T. brucei — مثقّبة بروسي

B T. cruzi — المثقّبة الكروزية

C T. gambiense — المثقّبة الغامبية

D T. equiperdum — مثقّبة الخيل التناسلية

EN **In vertebrate hosts, most trypanosomes appear as:** Q6

AR س6. في المضيفات الفقارية تظهر معظم المثقّبات بشكل:

A Trypomastigotes dividing by binary fission — أطوار مثقّبية تنقسم بالانشطار الثنائي

B Cysts — أكياس

C Epimastigotes — أطوار فوق سوطية

D Eggs — بيوض

EN **T. cruzi in man multiplies as:** Q7

AR س7. تتكاثر المثقّبة الكروزية في الإنسان بشكل:

A Trypomastigotes in blood — أطوار مثقّبية في الدم

B Epimastigotes in blood — أطوار فوق سوطية في الدم

C Intracellular amastigotes — أطوار عديمة السوط داخل الخلايا

D Cysts in the gut — أكياس في الأمعاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

African trypanosomiasis — داء المثقّبيات الأفريقي

EN **Q8** The chronic West African form of sleeping sickness is caused by:

AR س8. الشكل المزمن غرب الأفريقي لمرض النوم تسبّبه:

- **A** T. rhodesiense — المثقّبة الروديسية
- **B** T. gambiense — المثقّبة الغامبية
- **C** T. brucei — مثقّبة بروسي
- **D** T. cruzi — المثقّبة الكروزية

EN **Q9** T. gambiense and T. rhodesiense are transmitted by:

AR س9. تنتقل الغامبية والروديسية بـ:

- **A** Reduviid bugs — البقّ الرضّاخ
- **B** Female Anopheles only — إناث الأنوفيلس فقط
- **C** Sand flies — ذباب الرمل
- **D** Both sexes of the tsetse fly (Glossina) — ذكور ذبابة تسي تسي وإناثها

EN **Q10** The principal vectors of T. gambiense are:

AR س10. النواقل الرئيسية للمثقّبة الغامبية:

- **A** G. morsitans and G. pallidipes — G. pallidipes وG. morsitans
- **B** Triatoma infestans — Triatoma infestans
- **C** G. palpalis and G. tachinoides — G. tachinoides وG. palpalis
- **D** Phlebotomus — ذبابة الرمل

EN **Q11** In the tsetse fly, the infective metacyclic stage develops in the:

AR س11. في ذبابة تسي تسي يتطوّر الطور البعدي المُعدي في:

- **A** Midgut — المعي الأوسط
- **B** Salivary glands — الغدد اللعابية
- **C** Hindgut — المعي الخلفي
- **D** Malpighian tubules — أنابيب ملبيغي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The complete life cycle of African trypanosomes in the tsetse fly takes:** Q12

AR س12. تستغرق دورة حياة المثقّبات الأفريقية الكاملة في ذبابة تسي تسي:

A 2–3 weeks — 2–3 أسابيع
B 6 months — 6 أشهر
C 1 year — سنة
D 1–2 days — 1–2 يوم

EN **Painful enlargement of the posterior cervical lymph nodes in Gambian sleeping sickness is called:** Q13

AR س13. التضخّم المؤلم للعقد العنقية الخلفية في مرض النوم الغامبي يُسمّى:

A Kernig's sign — علامة كيرنك
B Romaña's sign — علامة رومانا
C Chagoma — ورم شاغاس
D Winterbottom's sign — علامة ونتربوتوم

EN **The Rhodesian form differs from the Gambian form in being:** Q14

AR س14. يختلف الشكل الروديسي عن الغامبي بأنه:

A Milder and lasting years — أخفّ ويستمرّ سنوات
B Transmitted by bugs — ينتقل بالبقّ
C More rapid, usually fatal within months — أسرع ويؤدّي عادةً إلى الموت خلال أشهر
D Found in South America — موجود في أمريكا الجنوبية

EN **Native game animals are believed to be reservoirs for:** Q15

AR س15. يُعتقد أن حيوانات الصيد البرّية خازن لـ:

A T. rhodesiense — الروديسية
B T. cruzi only — الكروزية فقط
C T. gambiense only — الغامبية فقط
D Giardia — الجيارديا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **T. brucei (the third species) is:** Q16

AR س16. مثقّبة بروسي (النوع الثالث):

A The cause of Chagas disease — سبب داء شاغاس

B Infecting animals but apparently not humans — تصيب الحيوانات لكن على ما يبدو لا تصيب الإنسان

C Transmitted by sand flies — تنتقل بذباب الرمل

D Morphologically different from T. gambiense — مختلفة شكليًا عن الغامبية

EN **At the site of the tsetse bite, there may be:** Q17

AR س17. في موضع لدغة تسي تسي قد يظهر:

A Nothing at all ever — لا شيء أبدًا

B A chagoma — ورم شاغاس

C A hydatid cyst — كيس عُداري

D An indurated painful chancre — قرح متصلّب مؤلم

Diagnosis and staging of sleeping sickness — تشخيص مرض النوم وتحديد مرحلته

EN **The serological screening test for T. b. gambiense is:** Q18

AR س18. فحص المسح المصلي للمثقّبة الغامبية:

A CATT

B Widal — فايدال

C VDRL

D Paul–Bunnell — بول–بونيل

EN **After a positive screening test, the definitive diagnosis requires:** Q19

AR س19. بعد فحص مسح موجب، يتطلّب التشخيص القطعي:

A A second CATT — فحص CATT ثانيًا

B Chest X-ray — أشعة الصدر

C Seeing the parasite under the microscope — رؤية الطفيلي تحت المجهر

D Stool examination — فحص البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Quantitative Buffy Coat (QBC) method is used to:** Q20

AR س20. تُستعمل طريقة الطبقة الشاحبة الكمّية (QBC) لـ:

A Stage the disease تحديد مرحلة المرض

B Concentrate parasites when their number is low تركيز الطفيليات عندما تكون قليلة

C Culture the parasite زرع الطفيلي

D Detect antibodies كشف الأضداد

EN **Staging of sleeping sickness relies on:** Q21

AR س21. يعتمد تحديد مرحلة مرض النوم على:

A CSF analysis by lumbar puncture تحليل السائل الدماغي الشوكي بالبزل القطني

B Stool examination فحص البراز

C Urine culture زرع الإدرار

D Skin biopsy only خزعة الجلد فقط

EN **The haemo-lymphatic stage (stage 1) is characterized by:** Q22

AR س22. تتميّز المرحلة الدموية اللمفية (المرحلة 1) بـ:

A Trypanosomes in the CSF مثقّبات في السائل الدماغي الشوكي

B Coma الغيبوبة

C No trypanosomes and a low WBC count in the CSF
غياب المثقّبات وانخفاض الكريات البيض في السائل الدماغي الشوكي

D Very high CSF protein only ارتفاع بروتين السائل فقط

EN **Serological (indirect) screening is used for:** Q23

AR س23. يُستعمل المسح المصلي (غير المباشر) لـ:

A T. rhodesiense only الروديسية فقط

B T. b. gambiense only الغامبية فقط

C T. cruzi acute infection العدوى الحادّة بالكروزية

D Leishmania only الليشمانيا فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Live, moving trypanosomes are best seen in:** Q24

AR س24. تُرى المثقّبات الحيّة المتحرّكة أفضل في:

A Thick stained smear المسحة السميكة المصبوغة
B Fixed tissue section المقطع النسيجي المثبّت
C PCR
D Wet preparation التحضير الرطب

Trypanosoma cruzi and Chagas disease — المثقّبة الكروزية وداء شاغاس

EN **The intermediate host of T. cruzi is the:** Q25

AR س25. المضيف الوسطي للمثقّبة الكروزية:

A Sand fly ذبابة الرمل
B Tsetse fly ذبابة تسي تسي
C Reduviid bug البقّ الرضّاخ
D Mosquito البعوضة

EN **The infective stage of T. cruzi for man is the:** Q26

AR س26. الطور المُعدي للمثقّبة الكروزية للإنسان:

A Amastigote عديم السوط
B Metacyclic trypomastigote المثقّبي البعدي
C Epimastigote فوق السوطي
D Cyst الكيس

EN **In the reduviid bug, epimastigotes are found in the:** Q27

AR س27. في البقّ الرضّاخ توجد الأطوار فوق السوطية في:

A Midgut المعي الأوسط
B Proventriculus المعدة الأمامية
C Salivary glands الغدد اللعابية
D Ovaries المبايض

EN **Metacyclic trypomastigotes of T. cruzi form in the bug's:** Q28

AR س28. تتكوّن الأطوار المثقّبية البعدية للكروزية في البقّة في:

A Mouth parts أجزاء الفم
B Salivary glands الغدد اللعابية
C Midgut المعي الأوسط
D Hindgut المعي الخلفي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Reduviid bugs typically bite:** Q29

AR س29. يلدغ البقّ الرضّاخ عادةً:

A Only animals — الحيوانات فقط
B Only during the day — في النهار فقط
C Around the eyes and lips of sleeping people at night — حول عيون النائمين وشفاههم ليلًا
D Through clothing on the legs — عبر الملابس على الساقين

EN **Which is NOT a route of T. cruzi transmission?** Q30

AR س30. أيّ مما يأتي ليس طريقًا لانتقال المثقّبة الكروزية؟

A Blood transfusion — نقل الدم
B Ingestion of the bug or its feces — ابتلاع البقّة أو برازها
C Placenta — المشيمة
D Tsetse fly bite — لدغة ذبابة تسي تسي

EN **In early T. cruzi infection, trypomastigotes in the blood:** Q31

AR س31. في بداية عدوى الكروزية، الأطوار المثقّبية في الدم:

A Are abundant but do not multiply — وفيرة لكنها لا تتكاثر
B Form cysts — تكوّن أكياسًا
C Multiply rapidly — تتكاثر بسرعة
D Are absent — غائبة

EN **T. cruzi shows a preference for:** Q32

AR س32. تفضّل المثقّبة الكروزية:

A Red blood cells — كريات الدم الحمر
B Muscle and nerve tissues — الأنسجة العضلية والعصبية
C Intestinal lumen — تجويف الأمعاء
D Skin only — الجلد فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Unilateral edema of the eyelid and conjunctiva in acute Chagas is:** Q33

AR س33. الوذمة أحادية الجانب في الجفن والملتحمة في شاغاس الحادّ هي:

A Winterbottom's sign علامة ونتربوتوم
B Romaña's sign علامة رومانا
C Kala-azar الكالا آزار
D Espundia الإسبونديا

EN **The chronic form of Chagas disease is mainly characterized by:** Q34

AR س34. يتميّز الشكل المزمن لداء شاغاس أساسًا بـ:

A Skin ulcers only قروح جلدية فقط
B Hematuria بيلة دموية
C Bloody diarrhea إسهال دموي
D Enlarged flabby heart and enlarged esophagus/colon
قلب متضخّم مترهّل وتضخّم المريء/القولون

EN **The gold standard for diagnosing chronic T. cruzi infection is:** Q35

AR س35. المعيار الذهبي لتشخيص العدوى المزمنة بالكروزية:

A Serology (at least two different tests) المصليات (فحصان مختلفان على الأقل)
B Wet mount التحضير الرطب
C Thin blood smear مسحة الدم الرقيقة
D Stool examination فحص البراز

EN **A pseudocyst in acute Chagas disease is:** Q36

AR س36. الكيس الكاذب في شاغاس الحادّ:

A A true cyst wall around one parasite جدار كيس حقيقي حول طفيلي واحد
B A bug egg بيضة البقّة
C A host cell filled with dividing amastigotes خلية مضيفة ممتلئة بأطوار عديمة السوط منقسمة
D A blood clot خثرة دموية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Xenodiagnosis means:** Q37

AR س37. التشخيص بالحشرة يعني:

A Examining the CSF — فحص السائل الدماغي الشوكي

B Detecting antibodies by ELISA — كشف الأضداد بالإليزا

C Feeding clean bugs on the patient, then examining the bugs — تغذية بقّ نظيف على المريض ثم فحص البقّ

D A skin test — فحص جلدي

Laboratory methods and the table — الطرائق المختبرية والجدول

EN **An immunoassay is based on:** Q38

AR س38. تعتمد المقايسة المناعية على:

A The specific reaction between antibody and antigen — التفاعل النوعي بين الضدّ والمستضد

B DNA amplification — تضخيم الدنا

C Culture on agar — الزرع على الأكار

D Staining with Giemsa — الصبغ بكيمزا

EN **A genetic marker targeted by molecular assays for trypanosomatids is:** Q39

AR س39. من الواسمات الوراثية التي تستهدفها المقايسات الجزيئية للمثقّبيات:

A Hemoglobin — الهيموغلوبين

B Insulin — الأنسولين

C Albumin — الألبومين

D 18S SSU rRNA — 18S SSU rRNA

EN **Leishmania braziliensis causes:** Q40

AR س40. تسبّب الليشمانيا البرازيلية:

A Kala-azar — الكالا آزار

B Espundia (mucocutaneous leishmaniasis) — الإسبونديا (الليشمانيات الجلدية المخاطية)

C Chagas disease — داء شاغاس

D Sleeping sickness — مرض النوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Leishmania species are transmitted by the bite of:** Q41

AR س41. تنتقل أنواع الليشمانيا بلدغة:

A	Anopheles الأنوفيلس	B	Glossina ذبابة تسي تسي
C	Reduviid bug البقّ الرضّاخ	D	Phlebotomus (sand fly) ذبابة الرمل

EN **According to the table, glomerulonephritis is listed among the symptoms of:** Q42

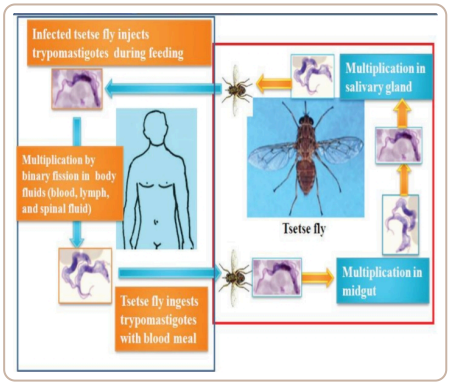
AR س42. حسب الجدول، التهاب كبيبات الكلى من أعراض:

A	T. gambiense المثقّبة الغامبية	B	L. tropica الليشمانيا المدارية
C	T. rhodesiense المثقّبة الروديسية	D	T. cruzi المثقّبة الكروزية

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this life cycle, the parasite multiplies in the tsetse fly in the:** Q43

AR س43. في دورة الحياة هذه يتكاثر الطفيلي في ذبابة تسي تسي في:

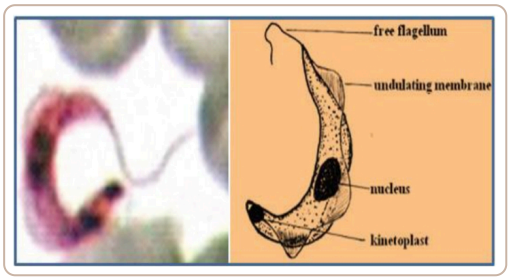


A	Midgut and salivary gland المعي الأوسط والغدّة اللعابية		
B	Ovaries المبايض	C	Hindgut only المعي الخلفي فقط
D	Blood of the fly دم الذبابة		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this T. cruzi trypomastigote drawing, the large dark structure at the posterior end is the:** Q44

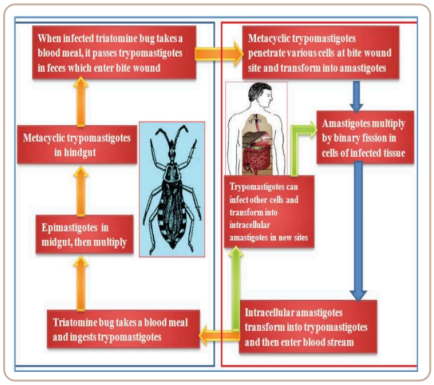
AR س44. في رسم الطور المثقّبي للكروزية هذا، التركيب الداكن الكبير في النهاية الخلفية هو:



A Nucleus النواة
B Kinetoplast الحُرَيك
C Undulating membrane الغشاء المتموّج
D Free flagellum السوط الحرّ

EN **This life cycle shows that man is infected with T. cruzi by:** Q45

AR س45. تُظهر دورة الحياة هذه أن الإنسان يُصاب بالكروزية بـ:

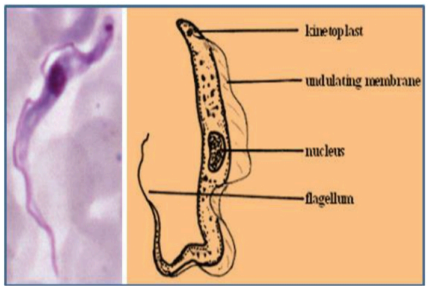


A Trypomastigotes in bug feces entering the bite wound
أطوار مثقّبية في براز البقّة تدخل جرح اللدغة
B Saliva of the tsetse fly لعاب ذبابة تسي تسي
C Eating cysts أكل الأكياس
D Sand fly bite لدغة ذبابة الرمل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This photomicrograph and drawing show the trypomastigote of:** Q46

AR س46. تُظهر الصورة المجهرية والرسم هذان الطور المثقّبي لـ:



A Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية

B Leishmania donovani الليشمانيا الدونوفانية

C Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية

D T. brucei gambiense/rhodesiense المثقّبة البروسية الغامبية/الروديسية

2 True / False صح أو خطأ

EN Hemoflagellates require a blood-sucking arthropod as a biological vector. 1

AR تحتاج السوطيات الدموية إلى مفصلي ماصّ للدم ناقلًا حيويًا. True · صح False · خطأ

EN T. gambiense and T. rhodesiense can be easily distinguished morphologically. 2

AR يمكن تمييز الغامبية والروديسية شكليًا بسهولة. True · صح False · خطأ

EN Only female tsetse flies transmit African trypanosomes. 3

AR إناث ذبابة تسي تسي فقط تنقل المثقّبات الأفريقية. True · صح False · خطأ

EN Congenital transmission of African trypanosomes is possible. 4

AR الانتقال الخلقي للمثقّبات الأفريقية ممكن. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN The Gambian form of sleeping sickness may last several years.
AR قد يستمرّ الشكل الغامبي لمرض النوم عدّة سنوات.
True · صح False · خطأ

6
EN CATT detects the parasite's DNA.
AR يكشف فحص CATT دنا الطفيلي.
True · صح False · خطأ

7
EN A positive CATT is enough for a definitive diagnosis of sleeping sickness.
AR فحص CATT الموجب يكفي للتشخيص القطعي لمرض النوم.
True · صح False · خطأ

8
EN Staging determines whether the infection has spread to the central nervous system.
AR يحدّد تحديدُ المرحلة هل انتشرت العدوى إلى الجهاز العصبي المركزي.
True · صح False · خطأ

9
EN Microscopy is used to diagnose acute T. cruzi infection.
AR يُستعمل المجهر لتشخيص العدوى الحادّة بالكروزية.
True · صح False · خطأ

10
EN One serological test is enough to diagnose chronic Chagas disease.
AR فحص مصلي واحد يكفي لتشخيص داء شاغاس المزمن.
True · صح False · خطأ

11
EN T. cruzi trypomastigotes multiply in the blood.
AR تتكاثر الأطوار المثقّبية للكروزية في الدم.
True · صح False · خطأ

12
EN T. cruzi can be transmitted by blood transfusion.
AR يمكن أن تنتقل الكروزية بنقل الدم.
True · صح False · خطأ

13
EN Chagas disease appears acutely mainly in young children.
AR يظهر داء شاغاس بشكل حادّ في الأطفال الصغار أساسًا.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

14 EN Enlargement of the esophagus and colon can occur in chronic Chagas disease.

AR قد يحدث تضخّم المريء والقولون في داء شاغاس المزمن.

True · صح False · خطأ

15 EN The tsetse fly is the vector of Leishmania donovani.

AR ذبابة تسي تسي ناقل الليشمانيا الدونوفانية.

True · صح False · خطأ

16 EN Immunoassays can use enzyme, radioisotope or fluorescent labels.

AR يمكن أن تستعمل المقايسات المناعية واسمات إنزيمية أو مشعّة أو متألّقة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Anterior vs posterior station

AR المحطة الأمامية مقابل الخلفية

2 EN Where does T. cruzi multiply in man?

AR أين تتكاثر الكروزية في الإنسان؟

3 EN Midgut or hindgut?

AR المعي الأوسط أم الخلفي؟

4 EN Winterbottom vs Romaña

AR ونتربوتوم مقابل رومانا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Gambian vs Rhodesian
AR الغامبي مقابل الروديسي

6
EN CATT is only screening
AR CATT للمسح فقط

7
EN Acute vs chronic T. cruzi diagnosis
AR تشخيص الكروزية الحادّ مقابل المزمن

8
EN PCR is not serology
AR PCR ليس فحصًا مصليًا

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1
EN Explain the anterior and posterior station modes of transmission with examples.
AR اشرح طريقتي الانتقال بالمحطة الأمامية والخلفية مع أمثلة.

2
EN Describe the life cycle of T. gambiense / T. rhodesiense.
AR صف دورة حياة المثقّبة الغامبية / الروديسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare Gambian and Rhodesian sleeping sickness. 3

AR قارن بين مرض النوم الغامبي والروديسي.

EN Outline the laboratory diagnosis of sleeping sickness, including staging. 4

AR اذكر باختصار التشخيص المختبري لمرض النوم مع تحديد المرحلة.

EN Describe the life cycle of Trypanosoma cruzi. 5

AR صف دورة حياة المثقّبة الكروزية.

EN List the routes of transmission of T. cruzi. 6

AR عدّد طرق انتقال المثقّبة الكروزية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 7 Describe the clinical features of acute and chronic Chagas disease.

AR صف المظاهر السريرية لداء شاغاس الحادّ والمزمن.

EN 8 How is Trypanosoma cruzi infection diagnosed?

AR كيف تُشخَّص العدوى بالمثقّبة الكروزية؟

EN 9 What are immunoassays? Give their principle, types and common methods.

AR ما المقايسات المناعية؟ اذكر مبدأها وأنواعها وطرائقها الشائعة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 A	4 D	5 D	6 A	7 C	8 B
9 D	10 C	11 B	12 A	13 D	14 C	15 A	16 B
17 D	18 A	19 C	20 B	21 A	22 C	23 B	24 D
25 C	26 B	27 A	28 D	29 C	30 D	31 A	32 B
33 B	34 D	35 A	36 C	37 C	38 A	39 D	40 B
41 D	42 C	43 A	44 B	45 A	46 D		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 True	6 False
7 False	8 True	9 True	10 False	11 False	12 True
13 True	14 True	15 False	16 True		

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Anterior vs posterior station**

African trypanosomes (tsetse) = ANTERIOR station (saliva, bite). T. cruzi (reduviid) = POSTERIOR station (feces rubbed into the wound) — the bite itself does not inject T. cruzi.

AR **المحطة الأمامية مقابل الخلفية**

المثقّبات الأفريقية (تسي تسي) = المحطة **الأمامية** (اللعاب، اللدغ). والكروزية (البقّ الرضّاخ) = المحطة **الخلفية** (البراز يُفرك في الجرح) — اللدغة نفسها لا تحقن الكروزية.

2

EN **Where does T. cruzi multiply in man?**

NOT in the blood: trypomastigotes in blood do not divide; the parasite multiplies as intracellular AMASTIGOTES (pseudocysts) in muscle, nerve and RE cells.

AR **أين تتكاثر الكروزية في الإنسان؟**

ليس في الدم: الأطوار المثقّبة في الدم لا تنقسم؛ والطفيلي يتكاثر **بأطوار عديمة السوط** داخل الخلايا (الأكياس الكاذبة) في العضلات والأعصاب والخلايا الشبكية البطانية.

3

EN **Midgut or hindgut?**

In the reduviid bug: epimastigotes in the MIDGUT → metacyclic trypomastigotes in the HINDGUT (step 8 of the file says midgut — wrong). In the tsetse fly: metacyclic forms in the SALIVARY GLANDS.

AR **المعي الأوسط أم الخلفي؟**

في البقّ الرضّاخ: فوق السوطية في **المعي الأوسط** ← المثقّبية البعدية في **المعي الخلفي** (الخطوة 8 في الملف تقول الأوسط — خطأ). وفي ذبابة تسي تسي: الأشكال البعدية في **الغدد اللعابية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Winterbottom vs Romaña**

Winterbottom's sign = posterior cervical lymph nodes — Gambian sleeping sickness. Romaña's sign = unilateral eyelid/conjunctival edema — acute Chagas (T. cruzi).

AR **ونتربوتوم مقابل رومانا**

علامة ونتربوتوم = العقد العنقية الخلفية — مرض النوم الغامبي. وعلامة رومانا = وذمة الجفن/الملتحمة أحادية الجانب — شاغاس الحادّ (الكروزية).

5

EN **Gambian vs Rhodesian**

Gambian = chronic, West Africa, years; Rhodesian = acute, East Africa, months, game-animal reservoir. They look the same under the microscope.

AR **الغامبي مقابل الروديسي**

الغامبي = مزمن، غرب أفريقيا، سنوات؛ والروديسي = حادّ، شرق أفريقيا، أشهر، وحيوانات الصيد خازن له. وهما متشابهان تحت المجهر.

6

EN **CATT is only screening**

CATT detects ANTIBODIES and is a screening test for T. b. gambiense only; the definitive diagnosis needs the PARASITE seen under the microscope.

AR **CATT للمسح فقط**

فحص CATT يكشف **الأضداد** وهو فحص مسح للغامبية فقط؛ والتشخيص القطعي يحتاج **رؤية الطفيلي** تحت المجهر.

7

EN **Acute vs chronic T. cruzi diagnosis**

Acute = microscopy of blood (many trypomastigotes) ± PCR. Chronic = serology with at least TWO different tests (few parasites in blood).

AR **تشخيص الكروزية الحادّ مقابل المزمن**

الحادّ = فحص الدم بالمجهر (أطوار مثقّبية كثيرة) ± PCR. والمزمن = المصليات بفحصين **مختلفين** على الأقل (طفيليات قليلة في الدم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PCR is not serology** 8

The file lists PCR and xenodiagnosis under "Serological test" — PCR is molecular and xenodiagnosis is parasitological; serology = ELISA, IIF, CATT.

AR **PCR ليس فحصًا مصليًا**

الملف يضع PCR والتشخيص بالحشرة تحت "الفحص المصلي" — وPCR جزيئي والتشخيص بالحشرة طفيلي؛ أما المصليات فهي الإليزا وIIF وCATT.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Explain the anterior and posterior station modes of transmission with examples.** 1

Anterior station: the parasites pass from the mouth parts (saliva) of the blood-feeding vector directly into the definitive host (inoculation) — e.g. T. gambiense / T. rhodesiense by the tsetse fly. Posterior station: the parasites are voided in the vector's feces and rubbed into the bite wound (wound contamination) — e.g. T. cruzi by reduviid bugs.

AR **اشرح طريقتي الانتقال بالمحطة الأمامية والخلفية مع أمثلة.**

المحطة الأمامية: تمرّ الطفيليات من أجزاء فم الناقل (اللعاب) مباشرةً إلى المضيف النهائي (الحقن) — مثل الغامبية/الروديسية بذبابة تسي تسي. المحطة الخلفية: تُطرح الطفيليات في براز الناقل وتُفرك في جرح اللدغة (تلوّث الجرح) — مثل الكروزية بالبقّ الرضّاخ.

EN **Describe the life cycle of T. gambiense / T. rhodesiense.** 2

The tsetse fly (both sexes) ingests trypomastigotes with a blood meal → multiplication in the midgut → proventriculus → labial cavity → salivary glands, where metacyclic (infective) forms develop (2–3 weeks). The infected fly injects them with saliva during feeding → local inflammation/chancre → trypomastigotes multiply by binary fission in blood, lymph and CSF → ingested by another fly.

AR **صف دورة حياة المثقّبة الغامبية / الروديسية.**

تبتلع ذبابة تسي تسي (بجنسيها) الأطوار المثقّبية مع وجبة الدم ← تتكاثر في المعي الأوسط ← المعدة الأمامية ← تجويف الشفة ← الغدد اللعابية حيث تتطوّر الأشكال البعدية المُعدية (2–3 أسابيع). وتحقنها الذبابة المصابة مع اللعاب أثناء التغذّي ← التهاب موضعي/قرح ← تتكاثر الأطوار المثقّبية بالانشطار الثنائي في الدم واللمف والسائل الشوكي ← تبتلعها ذبابة أخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare Gambian and Rhodesian sleeping sickness.** 3

Gambian: T. gambiense, West Africa, chronic (years), vectors G. palpalis and G. tachinoides, mainly lymphoid and nervous tissue, Winterbottom's sign, serological screening (CATT). Rhodesian: T. rhodesiense, East Africa, acute and more virulent (death in months), vectors G. morsitans, G. pallidipes, game animals as reservoir. Both are morphologically identical.

AR **قارن بين مرض النوم الغامبي والروديسي.**

الغامبي: المثقّبة الغامبية، غرب أفريقيا، مزمن (سنوات)، النواقل G. palpalis و G. tachinoides، يصيب الأنسجة اللمفاوية والعصبية أساسًا، علامة ونتربوتوم، مسح مصلي (CATT). الروديسي: المثقّبة الروديسية، شرق أفريقيا، حادّ وأشدّ ضراوة (الموت خلال أشهر)، النواقل G. morsitans و G. pallidipes، وحيوانات الصيد خازن. والنوعان متطابقان شكليًا.

EN **Outline the laboratory diagnosis of sleeping sickness, including staging.** 4

Screening (T. b. gambiense): CATT or RDTs for antibodies. Confirmation: parasite seen by microscopy in lymph node fluid, blood (directly or after concentration: microhaematocrit, mAECT, QBC), CSF, chancre fluid or bone marrow; wet preparation for motile forms, Giemsa/Field-stained thick and thin smears. PCR also used. Staging: lumbar puncture — stage 1 (haemo-lymphatic): no trypanosomes, WBC ≤ 5/µL; stage 2 (meningo-encephalitic): trypanosomes and/or WBC > 5/µL.

AR **اذكر باختصار التشخيص المختبري لمرض النوم مع تحديد المرحلة.**

المسح (للغامبية): CATT أو الفحوص السريعة للأضداد. التأكيد: رؤية الطفيلي بالمجهر في سائل العقدة، والدم (مباشرةً أو بعد التركيز: الهيماتوكريت الدقيق، mAECT، QBC)، والسائل الشوكي، وسائل القرح أو نقي العظم؛ تحضير رطب للأشكال المتحرّكة، ومسحات سميكة ورقيقة بكيمزا/فيلد. ويُستعمل PCR أيضًا. تحديد المرحلة: بزل قطني — المرحلة 1 (دموية لمفية): لا مثقّبات والكريات البيض 5 أو أقل لكل مايكرولتر؛ المرحلة 2 (سحائية دماغية): مثقّبات و/أو كريات بيض أكثر من 5 لكل مايكرولتر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the life cycle of Trypanosoma cruzi.** 5

The triatomine (reduviid) bug takes a blood meal and ingests trypomastigotes → epimastigotes in the midgut multiply → metacyclic trypomastigotes in the hindgut (~2 weeks). While feeding the bug defecates; metacyclic trypomastigotes in its feces enter the bite wound or mucosa (conjunctiva) → they penetrate cells and become amastigotes, which multiply by binary fission (pseudocysts) → amastigotes transform into trypomastigotes that burst out into the blood (diagnostic stage) and may infect new cells or be taken up by another bug.

AR **صف دورة حياة المثقّبة الكروزية.**

يأخذ البقّ الترياتومي (الرضّاخ) وجبة دم ويبتلع الأطوار المثقّبية ← تتكاثر الأطوار فوق السوطية في المعي الأوسط ← أطوار مثقّبية بعدية في المعي الخلفي (نحو أسبوعين). وأثناء التغذّي تتبرّز البقّة؛ فتدخل الأطوار البعدية في برازها جرح اللدغة أو الغشاء المخاطي (الملتحمة) ← تخترق الخلايا وتصبح عديمة السوط تتكاثر بالانشطار الثنائي (أكياس كاذبة) ← تتحوّل إلى مثقّبية تنفجر إلى الدم (الطور التشخيصي) وقد تصيب خلايا جديدة أو تبتلعها بقّة أخرى.

EN **List the routes of transmission of T. cruzi.** 6

Contamination of the bite wound, skin abrasions or mucous membranes (eye, mouth) with bug feces (posterior station); ingestion of the bug or its feces; placenta (congenital); breast milk; blood transfusion from infected donors.

AR **عدّد طرق انتقال المثقّبة الكروزية.**

تلوّث جرح اللدغة أو سحجات الجلد أو الأغشية المخاطية (العين، الفم) ببراز البقّة (المحطة الخلفية)؛ ابتلاع البقّة أو برازها؛ المشيمة (خلقي)؛ حليب الثدي؛ نقل الدم من متبرّعين مصابين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the clinical features of acute and chronic Chagas disease.** 7

Acute (mainly young children): chagoma at the bite site, unilateral edema of the eyelid and conjunctiva with pre-auricular lymph node swelling (Romaña's sign), then enlargement of spleen, liver and lymphatic tissues, anemia, fever, headache; pseudocysts in tissues. Chronic (adults): myocardial and neurological dysfunction — markedly enlarged flabby heart (~70% of adult cardiac deaths in endemic areas), enlargement of the esophagus and colon with impaired peristalsis.

AR **صف المظاهر السريرية لداء شاغاس الحادّ والمزمن.**

الحادّ (الأطفال الصغار أساسًا): ورم شاغاس في موضع اللدغة، ووذمة أحادية الجانب في الجفن والملتحمة مع تورّم العقد أمام الأذن (علامة رومانا)، ثم تضخّم الطحال والكبد والأنسجة اللمفية، وفقر دم، وحمّى، وصداع؛ وأكياس كاذبة في الأنسجة. المزمن (البالغون): اختلال عضلة القلب والجهاز العصبي — قلب متضخّم مترهّل جدًا (نحو 70% من الوفيات القلبية في البالغين في المناطق المتوطّنة)، وتضخّم المريء والقولون مع ضعف التمعّج.

EN **How is Trypanosoma cruzi infection diagnosed?** 8

Depends on the phase. Acute: microscopy — trypomastigotes in blood film (also lymph node, bone marrow; amastigotes in visceral aspirates); PCR (e.g. organ transplants). Chronic: serology is the gold standard (ELISA, IIF) — at least two different tests. Xenodiagnosis: clean bugs fed on the patient, then examined.

AR **كيف تُشخَّص العدوى بـالمثقّبة الكروزية؟**

يعتمد على الطور. الحادّ: المجهر — أطوار مثقّبية في غشاء الدم (وأيضًا العقد ونقي العظم؛ وعديمة السوط في رشافات الأحشاء)؛ وPCR (مثل زرع الأعضاء). المزمن: المصليات هي المعيار الذهبي (إليزا، IIF) — فحصان مختلفان على الأقل. والتشخيص بالحشرة: يُغذّى بقّ نظيف على المريض ثم يُفحص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are immunoassays? Give their principle, types and common methods.** 9

Laboratory tests using the highly specific antigen–antibody reaction to detect and measure an analyte in a biological sample. Principle: antigen–antibody binding + detection of a labelled antibody or antigen (enzyme, radioisotope, fluorescent molecule). Types: competitive and non-competitive. Methods: ELISA, RIA, FIA.

AR **ما المقايسات المناعية؟ اذكر مبدأها وأنواعها وطرائقها الشائعة.**

فحوص مختبرية تستعمل التفاعل شديد النوعية بين المستضد والضدّ لكشف محلَّل وقياسه في عيّنة حيوية.
المبدأ: ارتباط المستضد بالضدّ + كشف ضدّ أو مستضد موسوم (إنزيم، نظير مشعّ، جزيء متألّق).
الأنواع: تنافسية وغير تنافسية. الطرائق: ELISA و RIA و FIA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t